

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

“Найкраще квадратичне наближення методом найменших квадратів”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФЕП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

ас. Каськун О. Д.

Львів-2026

Мета роботи: вивчити метод найменших квадратів для побудови алгебраїчних многочленів найкращого середньоквадратичного наближення, реалізувати розв'язання системи нормальних рівнянь методом Гауса з вибором головного елемента по стовпцях, дослідити залежність залишкової дисперсії від степеня полінома, протабулювати похибки апроксимації та побудувати прогноз температури на 3 місяці.

Теоретичні відомості:

Метод найменших квадратів (МНК) знаходить функцію-наближення, яка мінімізує суму квадратів відхилень від табличних значень у вузлах сітки. Шукаючи апроксимацію у вигляді многочлена $P_m(x) = \sum(a_k * x^k, k=0..m)$, умова мінімуму $S = \sum((y_i - P_m(x_i))^2, i=1..n) \rightarrow \min$ приводить до системи лінійних нормальних рівнянь:

$$\sum(a_k * \sum(x_i^{(j+k)}, i=1..n), k=0..m) = \sum(y_i * x_i^j, i=1..n), j = 0, 1, \dots, m.$$

Для стійкого розв'язання цієї СЛАР застосовують метод Гауса з вибором головного елемента по стовпцях, де на кожному кроці рядок із найбільшим за модулем елементом у поточному стовпці переставляється на головну діагональ, що усуває ділення на малі числа та мінімізує накопичення похибок округлення.

Оцінка адекватності моделі та вибір оптимального степеня m здійснюється за незсуненою дисперсією $\sigma_m^2 = (1 / (n - m - 1)) * \sum((y_i - P_m(x_i))^2, i=1..n)$. Оптимальним є степінь, при якому дисперсія досягає глобального мінімуму або стабілізується.

Виконання роботи

1. Зчитування даних та формування матриці нормальних рівнянь:

Зчитав 24-місячний ряд температур з temperature.csv та реалізував функції form_matrix ($A[i,j] = \sum(x_k^{(i+j)})$) і form_vector ($b[i] = \sum(y_k * x_k^i)$):

```
1 # зчитуєм середньомісячну температуру з csv файлу
2 def load_data(filepath):
3     months = []
4     temps = []
5     with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
6         reader = csv.reader(f)
7         next(reader)
8         for row in reader:
9             if row and len(row) >= 2:
10                 months.append(float(row[0]))
11                 temps.append(float(row[1]))
12     return np.array(months, dtype=float), np.array(temps, dtype=float)
13
14 # формуєм матрицю нормальних рівнянь для степеня m
15 def form_matrix(x, m):
16     a_mat = np.zeros((m + 1, m + 1), dtype=float)
17     for i in range(m + 1):
18         for j in range(m + 1):
19             a_mat[i, j] = np.sum(x ** (i + j))
20     return a_mat
21
22 # формуєм вектор правої частини нормальних рівнянь
23 def form_vector(x, y, m):
24     b_vec = np.zeros(m + 1, dtype=float)
25     for i in range(m + 1):
26         b_vec[i] = np.sum(y * (x ** i))
27     return b_vec
```

2. Реалізація методу Гауса з вибором головного елемента по стовпцях:
Прямий хід із пошуком ведучого елемента та зворотний хід для обчислення коефіцієнтів $a_0..a_m$:

```
1  # метод гауса з вибором головного елемента по стовпцях
2  def gauss_solve(a_in, b_in):
3      a = a_in.copy()
4      b = b_in.copy()
5      n = len(b)
6
7      # прямий хід з перестановкою рядків
8      for k in range(n):
9          max_row = k + np.argmax(np.abs(a[k:, k]))
10         if abs(a[max_row, k]) < 1e-14:
11             raise ValueError("матриця вироджена")
12
13         if max_row != k:
14             a[[k, max_row]] = a[[max_row, k]]
15             b[[k, max_row]] = b[[max_row, k]]
16
17         for i in range(k + 1, n):
18             factor = a[i, k] / a[k, k]
19             a[i, k:] -= factor * a[k, k:]
20             b[i] -= factor * b[k]
21
22     # зворотній хід
23     x_sol = np.zeros(n, dtype=float)
24     for i in range(n - 1, -1, -1):
25         sum_ax = np.sum(a[i, i + 1:] * x_sol[i + 1:])
26         x_sol[i] = (b[i] - sum_ax) / a[i, i]
27
28     return x_sol
29
30 # обчислюєм значення полінома в точках x
```

3. Обчислення значень многочлена та незсуненої дисперсії:
Реалізував evaluate_poly для обчислення $P_m(x)$ та calculate_variance для розрахунку σ^2 та MSE:

```
1      y_vals = np.zeros_like(x_vals, dtype=float)
2      for i, c in enumerate(coef):
3          y_vals += c * (x_vals ** i)
4      return y_vals
5
6  # рахуєм дисперсію та середньоквадратичну похибку
7  def calculate_variance(y_true, y_approx, m):
8      n = len(y_true)
9      sse = np.sum((y_true - y_approx) ** 2)
10     s2 = sse / (n - m - 1)
11     mse = sse / n
12     return s2, mse
13
14 # форматування многочлена у зручний рядок
15 def format_poly(coef):
16     terms = []
```

4. Розрахунок коефіцієнтів многочленів степенів $m = 1..4$ та консольний вивід:

```

1 approximations = {}
2 variances = {}
3 mses = {}
4
5 # апроксимація поліномами різного степеня
6 for m in degrees:
7     a_mat = form_matrix(x, m)
8     b_vec = form_vector(x, y, m)
9     coef = gauss_solve(a_mat, b_vec)
10    poly_coefs[m] = coef
11
12    y_approx = evaluate_poly(x, coef)
13    approximations[m] = y_approx
14
15    s2, mse = calculate_variance(y, y_approx, m)
16    variances[m] = s2
17    mses[m] = mse
18
19    print(f"Степінь m = {m}:")
20    print(f"    P_{m}(x) = {format_poly(coef)}")
21    print(f"    sigma^2 = {s2:.4f}, MSE = {mse:.4f}, RMSE = {np.sqrt(mse):.4f}")
22
23 print("-" * 75)

```

```

Степінь m = 1:
P_1(x) = 7.5616 + 0.2817*x
sigma^2 = 82.3886, MSE = 75.5229, RMSE = 8.6904
Степінь m = 2:
P_2(x) = 4.4407 + 1.0019*x - 0.0288*x^2
sigma^2 = 84.5788, MSE = 74.0065, RMSE = 8.6027
Степінь m = 3:
P_3(x) = 0.6700 + 2.6465*x - 0.1900*x^2 + 0.0043*x^3
sigma^2 = 87.3320, MSE = 72.7766, RMSE = 8.5309
Степінь m = 4:
P_4(x) = -29.4279 + 23.0118*x - 3.6842*x^2 + 0.2187*x^3 - 0.0043*x^4
sigma^2 = 36.9426, MSE = 29.2463, RMSE = 5.4080
-----
Оптимальний степінь за мінімумом дисперсії: m = 4 (sigma^2 = 36.9426)

```

5. Табуляція похибок апроксимації та екстраполяція температури на місяці 25, 26, 27:

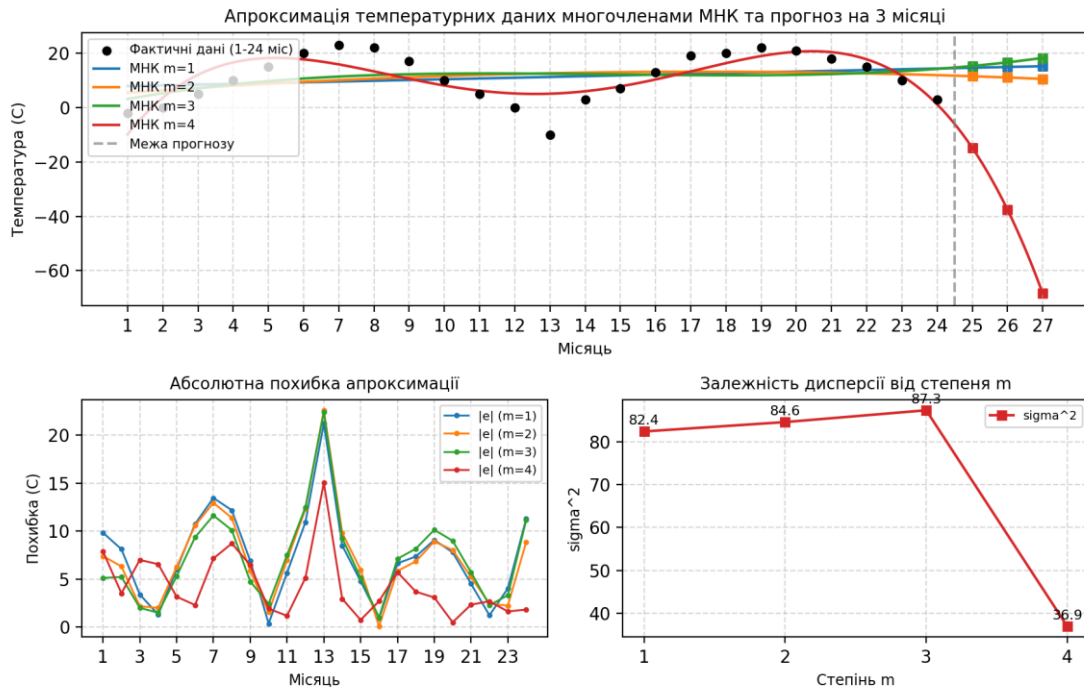
```

Табуляція значень та абсолютних похибок:
Місяць T_факт P1(x) |e1| P2(x) |e2| P3(x) |e3| P4(x) |e4|
1 -2.0 7.84 9.84 5.41 7.41 3.13 5.13 -9.89 7.89
2 0.0 8.13 8.13 6.33 6.33 5.24 5.24 3.54 3.54
3 5.0 8.41 3.41 7.19 2.19 7.02 2.02 12.01 7.01
4 10.0 8.69 1.31 7.99 2.01 8.49 1.51 16.57 6.57
5 15.0 8.97 6.03 8.73 6.27 9.69 5.31 18.18 3.18
6 20.0 9.25 10.75 9.42 10.58 10.64 9.36 17.69 2.31
7 23.0 9.53 13.47 10.04 12.96 11.36 11.64 15.84 7.16
8 22.0 9.82 12.18 10.61 11.39 11.88 10.12 13.27 8.73
9 17.0 10.10 6.90 11.12 5.88 12.23 4.77 10.54 6.46
10 10.0 10.38 0.38 11.58 1.58 12.44 2.44 8.06 1.94
11 5.0 10.66 5.66 11.98 6.98 12.52 7.52 6.19 1.19
12 0.0 10.94 10.94 12.32 12.32 12.50 12.50 5.14 5.14
13 -10.0 11.22 21.22 12.60 22.60 12.41 22.41 5.06 15.06
14 3.0 11.51 8.51 12.82 9.82 12.28 9.28 5.95 2.95
15 7.0 11.79 4.79 12.99 5.99 12.13 5.13 7.76 0.76
16 13.0 12.07 0.93 13.10 0.10 11.99 1.01 10.29 2.71
17 19.0 12.35 6.65 13.15 5.85 11.88 7.12 13.26 5.74
18 20.0 12.63 7.37 13.14 6.86 11.82 8.18 16.30 3.70
19 22.0 12.91 9.09 13.08 8.92 11.85 10.15 18.90 3.10
20 21.0 13.20 7.80 12.96 8.04 12.00 9.00 20.49 0.51
21 18.0 13.48 4.52 12.78 5.22 12.27 5.73 20.35 2.35
22 15.0 13.76 1.24 12.54 2.46 12.71 2.29 17.70 2.70
23 10.0 14.04 4.04 12.25 2.25 13.34 3.34 11.64 1.64
24 3.0 14.32 11.32 11.89 8.89 14.18 11.18 1.16 1.84
-----
Прогноз на наступні 3 місяці (місяці 25, 26, 27):
m = 1: місяць 25: 14.61 C, місяць 26: 14.89 C, місяць 27: 15.17 C
m = 2: місяць 25: 11.48 C, місяць 26: 11.02 C, місяць 27: 10.49 C
m = 3: місяць 25: 15.25 C, місяць 26: 16.60 C, місяць 27: 18.23 C
m = 4: місяць 25: -14.84 C, місяць 26: -37.58 C, місяць 27: -68.36 C

```

6. Графічна візуалізація апроксимації, динаміки похибок та залежності дисперсії:

Побудував графіки наближення температурного ряду поліномами $m=1..4$ разом із прогнозом на 3 місяці, графік абсолютних похибок та криву зміни дисперсії σ^2 :



Висновок:

У ході лабораторної роботи досліджено метод найменших квадратів для апроксимації 24-місячного температурного ряду алгебраїчними многочленами степенів від 1 до 4. Систему нормальних рівнянь розв'язано розробленим алгоритмом Гауса з вибором головного елемента по стовпцях, що забезпечило чисельну стійкість прямого та зворотного ходу. Аналіз дисперсій показав, що поліном 4-го степеня має найменшу незсунену дисперсію ($\sigma^2 = 36.94$) та найточніше відтворює сезонний хід температур всередині інтервалу спостереження. Екстраполяція на місяці 25-27 підтвердила крайову нестійкість степеневих поліномів високих порядків за межами вибірки, що доводить доцільність застосування тригонометричного базису Фур'є для періодичних процесів.